ND ENGENHARIA — MEMÓRIA DE CÁLCULO ND-LET-MC07 (rev06f)

Obra: Letsara — pavilhão com mezanino (Marques Engenharia). Assunto: fixação das placas protendidas 125 × 10 do fechamento lateral pelo sistema Trejor (console soldado), decisões DEC-026 de 17/10/2026, DEC-030 e DEC-031 de 19/10/2026. Projeto da ND Engenharia — para aprovação.

1. Sistema adotado

Cada placa leva só o próprio peso e o vento: a junta horizontal macho-fêmea tem 5 mm de folga na altura (não há empilhamento). Peso e vento entram em 2 consoles CS-1 por placa, ligados às chapas de espera CE-1 dos pilares (uma por fiada, 2 consoles por chapa). Na face C dos pilares (lado da platibanda, face de cima na fôrma) os consoles vêm soldados na fábrica sobre a CE-1 e são concretados com o pilar (conjunto CC-1, DEC-031); nas faces laterais B/D o CS-1 é soldado na obra na CE-1. a placa encosta no pilar com o braço do console no nicho NC-1 embutido em cada ponta (teto a 104 cm da base) e desce até o teto apoiar no parafuso de nível M16; o prisioneiro frontal M16 fixa o afastamento de 25 mm e segura a sobrepressão; os 2 dentes do console ficam atrás das 2 abas laterais do nicho e seguram a sucção. Como o console fica no terço superior, o vento (resultante a 62,5 cm) gira a placa em torno da linha dos consoles: o pé é travado por 2 pinos PT-1 (cartola Trejor) por junta, ao lado das alças de içamento, nos panos contínuos até o baldrame, ou por 2 travas PT-2 nos pilares nas placas de pacote suspenso (E, F e acima das esquadrias). Única solda de campo da obra: CS-1 × CE-1.

2. Placa e pinos — MEF de casca do pano (OpenSeesPy ShellMITC4)

ShellMITC4, 8 placas 125 × 10 sobrepostas, consoles a 6 cm das pontas e 94 cm da base, 2 pinos por junta a 0,21 L + 15 cm das pontas. Vento p = 1,398 kN/m² (Cpe −1,4 de borda + Cpi 0,2, todas as placas), γ = 1,4; peso γ = 1,4. Conferência à mão: reação vertical 22,20 kN = 1,4 × 15,86 (estática, desvio < 2 %); reação de vento 13,81 kN contra 12,26 kN da placa biapoiada (os pinos redistribuem entre fiadas); momento 33,73 contra 30,73 kN·m da biapoiada.

Grandeza	Valor	Resistente / limite	Uso
Momento na placa (kN·m)	33,73	37,56	0,898
Pico local Mxx (kN·m/m)	27,01	30,05	0,899
Vento por console (kN, d)	13,81	—	—
Força no pino PT-1 (kN, d)	4,17	14,0	0,297
Deslocamento característico (mm)	89,5	frequente 0,3 × = 26,8 ≤ L/250 = 40	ok

Estudo feito no MEF (17/10/2026): com 1 pino só no meio da junta o momento chega a 37,5 kN·m (uso 1,00) e o pico local passa 8 % do resistente — a força do pino vira carga concentrada no meio do vão; com 2 pinos ao lado das alças, uso 0,90. Em pacotes suspensos com 2 placas e pinos entre elas a placa de baixo passa de MRd (40,1 kN·m): por isso cada placa desses pacotes tem a sua trava de pé PT-2.

3. Ponta da placa — dente Gerber por bielas e tirantes (NBR 9062:2017 7.3 e 7.4; PCI 5.6)

Nariz = concreto acima do nicho: h = 205 mm, ln = 120 mm, b = 100 mm; apoio a 60 mm da ponta. Vd = 26,80 kN (γf 1,3 × βa 1,3 de montagem, NBR 9062:2017 5.3.2, maior que 1,4 da fase final; γn = 1,0, 7.3.1.1), Hd = 10,72 kN (μ 0,4 aço × aço). a/d = 0,270 (muito curto (atrito-cisalhamento)); τwd = 1,45 ≤ 5,14 MPa (biela).

Armadura	Calculada (mm²)	Adotada
Tirante (NBR / PCI)	60 / 63	N3 2 Ø8 (101 mm²)
Suspensão	62 / 71	N4 1 estribos Ø8 fechados (101 mm²)
Costura	30 / 17	N5 1 estribos horizontais Ø6.3 (62 mm²)
Vertical do nariz	17	N7 1 estribo Ø6,3 (2 ramos, 62 mm²)
Ancoragem da base do nicho	—	N6 1 estribo horizontal Ø6,3

4. Console CS-1 — MEF de casca das chapas + NBR 8800:2008

Costas 9,5 × 120 × 130 (só a altura da ligação), 2 almas 6,3 (raiz 80, ponta 50, braço até 64 mm do plano da CE-1), mesa 16 × 80, 2 dentes 19 × 13 × 32 sobre as almas, chapa de ponta 8 entre as almas com porca soldada do prisioneiro frontal; A572-50 (fy 345). Engaste nas linhas de solda; chapa de ponta incluída no modelo; carga do M16 de nível na área da porca soldada; momento dos dentes como binário vertical sobre as almas. Conferência à mão: almas na raiz σ = 72,8 MPa, τ = 26,6 MPa.

Caso	von Mises máx (MPa)	p99 (MPa)	flecha (mm)
peso + sobrepressão	307,6	215,2	0,069
peso + sucção	217,8	163,8	0,096

von Mises (percentil 99, sem o pico singular no canto engastado) ≤ fy/γa1 = 314 MPa — critério de von Mises do EN 1993-1-1:2005 6.2.1(5), γa1 = 1,10 da NBR 8800:2008 — uso 0,686.
Solda de filete 5 mm, 2 × 130 verticais, E70XX: resultante 105,3 MPa ≤ 215,6 MPa (6.2.5.1) — uso 0,489. solda de campo: inspeção visual 100 % e líquido penetrante por amostragem; galvanização a frio após a solda.
Dentes: 2 dentes ch. 19 × 13 × 35 A572-50 sobre as almas, filete 6 no contorno; F = 6,90 kN por dente a 30 mm da mesa (engate mínimo 10): σ = 264,8 ≤ 313,6 MPa (uso 0,844); solda 135,3 ≤ 215,6 MPa.
Parafusos de ajuste: M16 × 50 8.8 de nível (y = 46 mm, porca soldada + contraporca) N = 26,8 kN ≤ 91,3 kN; prisioneiro M16 × 45 frontal N = 13,8 kN ≤ 64,2 kN; contato da cabeça do M16 de nível no teto: 170,6 MPa.

4a. Nicho NC-1 — caixa fechada e ancoragem no concreto

teto 12,5 + base 3 + fundo 9,5 + 2 abas 12,5 × 38 (A572-50) + parede lateral 2 (A36), solda de oficina MIG, galvanizado a fogo, + 4 grampos U Ø6,3 A36 (c/c 32, a 31 mm da boca, dentro dos estribos N5 e N6). Caminho das forças: peso → M16 de nível → teto → nariz (compressão 3,8 ≤ fcd 28,6 MPa); sucção → 2 dentes → 2 abas laterais (σ 208,3 MPa, uso 0,664) → teto → grampos + N5; sobrepressão → prisioneiro frontal → fundo entre teto e base → teto e base → grampos + N5 / N6 (espessuras de cada chapa pelo MEF da seção 4c). A parede de concreto de 40 mm atrás do fundo, sozinha, não passaria (10,9 < 13,8 kN) e não é contada. Ancoragem do teto: F = 13,8 kN contra N5 19,7 kN + grampos 23,4 kN (uso 0,703); da base: F = 6,3 kN (uso 0,32). Parede lateral fina (2 mm): trabalha junto com a caixa; chapa e soldas verificadas no MEF (seção 4c). Armação da ponta: ND-LET-PP01; fabricação: ND-LET-PP02.

4c. Espessura de cada chapa — elementos finitos (rev06d, DEC-030)

Cada chapa com a menor espessura comercial que atende: console pelo MEF de casca dedicado (mef_cs1.py, 3 casos, malhas de 4 e 2 mm); nicho pelo MEF de casca apoiado no concreto por molas só de compressão, com os grampos como molas e sem contar a parede de 40 mm atrás do fundo (mef_nc1.py). von Mises nas faces (EN 1993-1-1:2005 6.2.1(5)), percentil 99 de cada chapa, ≤ fy/γa1. Soldas do console e do nicho: esforços da casca na borda de cada chapa junto à junta (N⊥/2 + M⊥/t, com os cisalhamentos), 2 filetes por junta, força por mm = maior média em 10 mm de cordão (o pico do canto reentrante depende da malha), ≤ 0,6·fw·Aw/γw2 (NBR 8800:2008 6.2.5.1, E70, γw2 1,35); parede de 2 mm com filete 2 dos dois lados (AWS D1.3, chapa fina). A mesa do console fica em 16 mm (rosca da porca de nível soldada e altura dos dentes); a regra antiga da ponta do nível acima da face de baixo da mesa foi trocada pela folga do nível à chapa de ponta (DEC-031).

Peça	Chapa	Espessura (mm)	Uso no MEF
CS-1	almas	6,3	0,77
CS-1	costas	9,5	0,56
CS-1	dentes	19	0,88
CS-1	mesa	16	0,70
CS-1	ponta	8	0,97
CS-1	solda alma × costas	filete 5	0,42
CS-1	solda mesa × costas	filete 8	0,61
CS-1	solda dentes × mesa	filete 6	0,93
CS-1	solda ponta	filete 5	0,84
NC-1	teto	12,5	0,66
NC-1	base	3	0,76
NC-1	fundo	9,5	0,72
NC-1	parede	2	0,66
NC-1	abas	12,5	0,80
NC-1	solda teto × fundo	filete 5	0,44
NC-1	solda base × fundo	filete 3	0,33
NC-1	solda parede	filete 2	0,70
CE-1	chapa de espera	12,5	0,56

4b. Compatibilidade geométrica e janela de montagem

Sem a solda de campo nos CC-1 não há ajuste na obra: as folgas foram conferidas com a tolerância global estatística (NBR 9062:2017, 3.15) de fábrica ±5 (5.2.2.5), montagem do pilar ±10 (5.2.2.6) e placa ±5, resultando ±12 mm na altura e na horizontal — R = altura do teto do nicho acima da posição final ao encostar a placa; tolerâncias a = 25 ± 5, G = 51 ± 12, x ± 12 (DEC-031: console concretado, tolerância global estatística). Folgas mínimas: aba atrás x dente (y) 2,0; ponta x fundo (y) 6,5; porca de nível na mesa (y) 4,6; cabeça do nível sob o teto (y) 2,6; cabeça do nível x abas (x) 0,6; dente dentro da aba E (x) 1,0; dente dentro da aba D (x) 1,0; dente x porca de nível (x) 25,6; aba x mesa com G mínimo (z) 1,0; dente x teto com G mínimo (z) 4,0; engate aba–dente com G máximo (z) 10,0; cabeça x contraporca com G mínimo (z) 6,2; rosca engatada do nível com G máximo (z) 19,8; parafuso de nível livre da chapa de ponta (y) 2,0; porca frontal abaixo da mesa (z) 3,6; prisioneiro: ponta de trás x costas (y) 16,0; prisioneiro: rosca na porca com a máximo (y) 5,7; janela de montagem G=39 (z) 27,3; janela de montagem G=51 (z) 27,3; janela de montagem G=63 (z) 27,3 mm. A placa encosta com o teto do nicho R acima da posição final: G=39: R = 39 a 66,3; G=51: R = 27 a 54,3; G=63: R = 15 a 42,3 mm (aba por cima dos dentes e base por baixo do braço, 5 mm de folga).

5. Chapa de espera CE-1 no pilar (ACI 318-19 cap. 17, concreto fissurado)

CE-1 380 × 330 × 12,5 A36 + 4 pinos Ø16 × 150 c/ cabeça Ø32 (a 240 × 280) + 2 grampos U Ø10 no pilar. Por chapa (2 consoles): V = 53,6 kN, M = 2,89 kN·m, tração na linha superior 24,1 kN ≤ 47,3 kN (cone); cortante φVn = 99,0 kN (borda_paralela: pinos a 80 mm das faces laterais do pilar de 40, ruptura de borda paralela; grampos U Ø10 N18 C=96 sob o pino de baixo de cada coluna, como armadura de ancoragem, 17.5.2.1). Interação 17.8: 0,877 — ok.

6. Pino PT-1 e trava de pé PT-2

PT-1: PT-1 cartola Trejor (chapa dobrada 6,3 × 80, oblongo vertical 18 × 40) + 2 M16 8.8 nas luvas TSA M16 das duas placas; 2 por junta, ao lado das alças AL-P. F = 4,17 kN; luva TSA M16 hef 70 na placa (fckj 25): φNn = 14,0 kN (cone); uso 0,297.
PT-2: PT-2 L 102×102×9,5 A36 L=150 + 2 M16 8.8 (bucha BR-2 hef 100 na face lateral do pilar, bucha BR-1 hef 70 na placa), oblongos 18 × 40. F = 4,96 kN; aba M = 0,248 ≤ 0,513 kN·m; bucha da placa φNn = 20,5 kN; bucha do pilar φVn = 7,1 kN (borda); uso 0,696.

7. Pendências

(a) Medidas do CS-1, NC-1 e cartola PT-1 são de pré-dimensionamento: trocar pelas do catálogo 09 da Trejor (consoles metálicos para painéis de fachada) e conferir as capacidades declaradas pelo fornecedor. (b) Pinos PT-1 da 1ª fiada: luva TSA no topo da viga baldrame (projeto de fundações). (c) Solda de campo: procedimento qualificado, soldador certificado, inspeção visual 100 % e líquido penetrante por amostragem, galvanização a frio. (d) CC-1: solda costas × CE-1 na fábrica do pilar com o mesmo procedimento; gabarito na fôrma (face C para cima, face A no fundo, calço de 30 cm sob a cabeça) para garantir G e x dentro de ±5 de fábrica; conferir a posição antes de concretar; CE-1 do CC-1 com 4 furos Ø20 de respiro (lançar e vibrar até o concreto sair pelos furos). (e) Pilares concretados com a face C para cima: alças AL-2 na face C, fora das chapas, cortadas rente após a montagem e antes das placas. (f) Fiadas com console em cada pilar: lidas das vistas do fechamento (rev06e corrigiu PL-02, PL-03, PL-06, PL-07, PF-01 a PF-03 — fiadas 0, 2, 3, 5, 6 e 7 — e PG-03 — 6 CE-1). Eixo do CS-1 a 80 mm do eixo do pilar (junta 20/2 + eixo do nicho 70).